

RESUMEN:

Nombre Inv. Responsable:	Matías Serafini
Título Proyecto:	Episodios de atracón inducidos por frustración: explorando la sensibilidad a la recompensa en un modelo animal

Describe los principales puntos que se abordarán: objetivos, metodología y resultados esperados.

Extensión máxima de esta sección: **1 página** (utilizar formato tamaño carta, fuente Verdana tamaño 10 o similar).

Antecedentes: Los episodios de atracón se caracterizan por la ingesta exacerbada de grandes cantidades de alimentos palatables en un corto período de tiempo. Un factor que incide en la conducta de atracón es la frustración. Esta se define como un estado emocional aversivo desencadenado ante la disminución u omisión de la cantidad o calidad de un estímulo apetitivo en presencia de una expectativa de recompensa de mayor magnitud. Datos previos muestran que eventos de frustración por demora de la recompensa generan un incremento de la ingesta ante su re-encuentro. Estos hallazgos sugieren que el estado emocional previo de frustración orienta la conducta hacia la búsqueda de la sensación placentera con el fin de mitigar el malestar. Por otra parte, la ingesta de mayores cantidades del reforzador podría explicarse por un descenso de la sensibilidad a la recompensa. Durante las etapas iniciales del atracón, se presentaría un estado de hiperactivación dopaminérgica que iría disminuyendo con la sobre-estimulación, generando la desensibilización del sistema de dopamina mesocorticolímbico como circuito principal de la recompensa. En consecuencia, la sobreingesta de estímulos apetitivos podría reflejar la necesidad de reactivar un circuito de recompensa hipofuncional. Además, los reforzadores alimenticios presentan dos componentes motivacionales: El placer sensorial producto de la presencia del reforzador (i.e., *liking*) y el valor del incentivo que configura la expectativa por la recompensa (i.e., *wanting*). Ambos componentes poseen mecanismos neuronales específicos, siendo predominantes los circuitos dopaminérgicos en el *wanting* y opioides, endocannabinoides y GABAérgicos en el *liking*. Considerando que en los episodios de atracón se presenta una alteración de las vías dopaminérgicas y, a su vez, estas se asocian con el *wanting*, se podría hipotetizar que este componente también se vería afectado. Además, los eventos estresantes pueden potenciarlo de manera similar a la dopamina. Una medida precisa del *wanting* es el *breakpoint*, que se define como el punto en el que un animal deja de responder a una recompensa en un programa de razón progresiva. En estos programas, el número de respuestas requeridas para obtener una recompensa aumenta gradualmente a lo largo del ensayo. **Objetivo:** Evaluar la incidencia de aspectos emocionales (i.e., Tiempo de contacto con el bebedero; Tiempo de permanencia en los brazos de un laberinto elevado en cruz), motivacionales (i.e., Presión de la palanca) y neurobiológicos (i.e., Actividad locomotora en campo abierto; Tiempo de permanencia en la cámara emparejada - tiempo de permanencia en cámara no emparejada en prueba de preferencia de lugar) en los episodios de atracón. **Metodología:** Se utilizarán ratas adultas de la cepa sprague dawley. El procedimiento general consistirá exponer a dos grupos de ratas a una solución azucarada al 32% durante 5 ensayos de 5 min c/u, a razón de un ensayo diario. En el día 6, los sujetos del grupo Demora tendrán acceso durante 10 (Exp 1,2,4,5 y 6) o 2 min (Exp 3) a un bebedero vacío, e inmediatamente después, acceso durante 5 min a la solución al 32%. El grupo Control recibirá de modo normal el 32% de solución azucarada, sin demora previa. En el ensayo subsiguiente, todos los animales serán expuestos normalmente al refuerzo durante 5 min, al igual que en la fase de entrenamiento. Este ciclo compuesto por un ensayo con demora y otro ensayo sin omisión se repetirá cinco veces (10 días). Se evaluarán las respuestas de ansiedad vinculadas al ensayo de omisión y re-encuentro a través de un laberinto elevado en cruz y la tolerancia a la frustración en una prueba de *Extinción consumatoria* (Exp 1). También se utilizarán agentes farmacológicos (Exp 2, 3, 4 y 5) y procedimientos indirectos (Exp 4 y 5) para estudiar el funcionamiento del sistema dopaminérgico, como la prueba de condicionamiento de lugar y el campo abierto. Por último, se explorará el *wanting* adaptando el procedimiento general a un programa de razón progresiva (Exp 6). **Resultados Esperados:** Si los episodios de sobreingesta se sostienen por la disminución del malestar emocional, se esperan respuestas de ansiedad más elevadas después de la omisión (i.e., mayor tiempo de permanencia en brazos cerrados y menor en brazos abiertos) que después del re-encuentro con el reforzador (i.e., menor tiempo de permanencia en brazos cerrados y mayor en brazos abiertos), comparado con el grupo Control. A su vez, los animales con episodios de sobreingesta exhibirían una mayor tolerancia ante eventos de frustración por la omisión total del reforzador (i.e., extinción más veloz) que la condición control (Exp 1). Por otro lado, ante una hipofunción dopaminérgica, sería esperable que un agente agonista (Exp 2) o antagonista (Exp 3) disminuya (Exp 2) o incremente (Exp 3) la ingesta del reforzador, respectivamente. Además, en una prueba de sensibilidad a la d-anfetamina, se exhibiría una menor actividad locomotora (Exp 4) y una menor preferencia por el contexto de administración de la droga (Expo 5). Finalmente, se espera hallar en las ratas con episodios de atracón un aumento del valor motivacional de la expectativa por el reforzador, observable en un *breakpoint* más elevado que la condición Control (Exp 6).